
Manual de Usuario

ValueData × Falabella

Torre de control predictiva para entregas de ultima milla

Version POC — Abril 2026

Este manual describe paso a paso como operar la plataforma ValueData configurada para Falabella. Esta dirigido al equipo de operaciones, jefes de transporte, despachadores y choferes que usaran la herramienta en el dia a dia. No requiere conocimientos tecnicos previos.

Frontend: <https://flogging-purposely-antonym.ngrok-free.dev/>

Backend: <http://localhost:8090>

Soporte: equipo ValueData

Índice

1. Introduccion	2
1.1. Que es ValueData × Falabella?	2
1.2. Para que sirve este manual	2
1.3. Quien debe leer cada parte	2
2. Acceso a la plataforma	3
2.1. Ingresar a la app (URL publica)	3
2.2. Credenciales y roles	3
2.3. Cerrar sesion	4
3. Roles y permisos	4
3.1. Falabella Admin	4
3.2. Falabella Operaciones	4
3.3. Manager Transportista	5
4. Recorrido general de la pantalla	5
4.1. Sidebar (6 modulos)	5
4.2. Topbar (breadcrumb, buscador, notificaciones, perfil)	6
4.3. Buscador global (como usarlo)	6
5. Modulo MAESTROS	6
5.1. Empresas y contactos	6
5.1.1. Crear empresa	7
5.1.2. Agregar contactos manualmente	7
5.1.3. Importar contactos por CSV (con plantilla)	7
5.1.4. Marcar opt-in WhatsApp	8
5.1.5. Test broadcast (mensaje de prueba)	8
5.2. Vehiculos	9
5.3. Drivers (choferes)	9
5.3.1. Editar phone E.164	9
5.3.2. Activar notify_whatsapp	9
5.3.3. Confirmar opt-in	9
5.4. Clientes VIP	9
5.4.1. Crear VIP	9
5.4.2. Definir hora limite (deadline_time)	10
5.4.3. Boton “Sugerir desde notas” (IA parsea)	10
5.5. Usuarios login	11
5.6. Catalogo de motivos	11
5.6.1. Configurar alertable / severity por empresa	11
5.6.2. Editar descripcion operacional	11
5.6.3. Ver system prompt del LLM	12
6. Modulo PLANIFICACION	12
6.1. Carga de entregas	12
6.2. Plan del dia (vista preparacion)	12
6.3. Configuracion del dia	13
7. Modulo OPERACION (en vivo)	13
7.1. Filtros globales (region, empresa, solo VIP)	13
7.2. Plan en ejecucion	13

7.2.1.	Jerarquia Empresa → Ruta → Visitas	14
7.2.2.	Header de ruta con ruta_id	14
7.2.3.	ETA siempre visible	14
7.2.4.	Folio VIP destacado	14
7.2.5.	Reportar motivo (chofer)	14
7.3.	Watchlist	15
7.4.	Mapa	15
7.5.	Alertas en vivo	15
8.	Modulo SEGUIMIENTO IA	15
8.1.	Comentarios recientes	16
8.2.	Asistente IA (validar comentarios manualmente)	16
8.3.	Correcciones de motivo	16
8.3.1.	Que es una correccion	16
8.3.2.	Aceptar / Rechazar / Sin accion	16
8.3.3.	Re-dispatch automatico si severity escala	17
9.	Modulo CONTROL / ANALITICA	17
9.1.	KPIs historicos	17
9.2.	Driver scorecard	17
9.2.1.	Periodos: Hoy / 7d / 30d / 90d	18
9.2.2.	Metricas y ranking	18
9.3.	Notificaciones log	18
9.4.	Modelo XGBoost	18
10.	Modulo CONFIGURACION	19
10.1.	Alertas globales	19
10.2.	WhatsApp / Twilio	19
10.3.	LLM (Azure OpenAI)	19
10.4.	Integraciones	19
11.	Flujos end-to-end (CASOS DE USO)	19
11.1.	Onboarding de empresa transportista	20
11.2.	Activar WhatsApp para un grupo de despacho	20
11.3.	Marcar cliente como VIP con hora limite	21
11.4.	Chofer reporta motivo de no-entrega	21
11.5.	La IA detecta motivo mal categorizado — admin acepta correccion	22
11.6.	Black Friday — como se ven los picos en KPIs	22
12.	Sistema de alertas WhatsApp	23
12.1.	Cuando se dispara una alerta	23
12.2.	Quien la recibe (logica del fan-out)	23
12.3.	Filtros por severity, motivo, region	24
12.4.	Estado del sandbox vs produccion	24
13.	Modelo XGBoost (lectura no tecnica)	24
13.1.	Que hace	24
13.2.	Como lee la nota de riesgo	25
13.3.	Por que confiar en el (calibracion + SHAP)	25
14.	Preguntas frecuentes	25
14.1.	Por que no llega el WhatsApp?	25
14.2.	Como agrego una nueva empresa transportista?	26

14.3. Que hago si el LLM clasifica mal?	26
14.4. Como cambio la hora deadline de un VIP?	26
14.5. Puedo editar el catalogo de motivos?	26
15.Glosario	26
16.Apendices	27
Apendice A. Comandos curl utiles para admin	27
Apendice B. Estados posibles de una visita	28
Apendice C. Severity levels	28
Apendice D. Lista de los 13 motivos del catalogo con descripciones	29
Apendice E. Glosario de roles	30

1 Introduccion

1.1 Que es ValueData × Falabella?

ValueData × Falabella es una **torre de control predictiva** que se monta sobre los sistemas existentes de ruteo (SimpliRoute) y canales de comunicacion (WhatsApp via Twilio) para anticipar fallas de entrega antes de que ocurran. La plataforma combina cuatro capacidades:

- **Modelo XGBoost** de prediccion de probabilidad de fallo (p_{fallo}) por visita, calibrado y explicable con SHAP.
- **Asistente IA** (Azure OpenAI) que valida los motivos de no-entrega que reportan los choferes y propone correcciones.
- **Sistema de alertas WhatsApp** con fan-out filtrado por empresa, severidad, motivo y region geografica.
- **Modulos de operacion en vivo**: plan del dia, watchlist, mapa, KPIs, scorecard de drivers y log de notificaciones.

La plataforma esta pensada para que el equipo de Falabella tome decisiones operativas con **2 a 3 horas de anticipacion** respecto del cierre de la ventana de entrega, y para que los transportistas reciban alertas accionables en su WhatsApp sin tener que consultar un dashboard.

1.2 Para que sirve este manual

Este manual cumple tres objetivos:

1. Permitir que cualquier usuario nuevo (admin Falabella, jefe de transporte, despachador) ingrese a la plataforma y opere los flujos clave en el primer dia.
2. Validar con el cliente Falabella que cada pantalla, boton y flujo cubre las necesidades operativas reales.
3. Servir como documento de referencia para resolver dudas recurrentes (alertas que no llegan, hora limite VIP, motivos mal categorizados, etc.).

1.3 Quien debe leer cada parte

Rol	Responsabilidad	Secciones recomendadas
Falabella Admin	Configuracion global, alta de empresas, motivos, VIPs, usuarios.	2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, Apendices.
Falabella Operaciones	Monitoreo en vivo, gestion de alertas, validacion IA.	2, 4, 7, 8, 9, 12, FAQs.
Manager Transportista (jefe de transporte)	Operar visitas de su empresa, recibir y actuar sobre alertas.	2, 3.3, 4, 7.2, 7.3, 7.5, 11.4, FAQs.
Despachador / Coordinador	Recibir alertas WhatsApp, coordinar choferes.	2, 7.2, 7.5, 11.2, 11.4, 12, FAQs.

Rol	Responsabilidad	Secciones recomendadas
Chofer (driver)	Reportar motivos de no-entrega, recibir confirmacion IA.	7.2 (reportar motivo), 8.3, 11.4, 11.5.

2 Acceso a la plataforma

2.1 Ingresar a la app (URL publica)

La aplicacion corre en el navegador. No hay nada que instalar. Pasos:

1. Abre tu navegador (Chrome, Edge o Firefox actualizado).
2. Visita <https://flogging-purposely-antonym.ngrok-free.dev/>
3. Si el navegador muestra una advertencia ngrok (es un tunel publico de pruebas), haz clic en “Visit Site” para continuar.
4. Veras la pantalla de **Login**: campo email, campo password, boton “Ingresar”.

Importante. La URL termina en `ngrok-free.dev` porque estamos en POC. Para produccion se reemplazara por el dominio definitivo (por ejemplo `valuedata.falabella.com`). Las credenciales y los flujos descritos en este manual no cambian.

2.2 Credenciales y roles

El POC trae cargados tres tipos de usuario para validar todos los flujos. Solicita la password real al equipo de soporte; los valores por defecto solo aplican al ambiente de demo:

Email	Password	Rol y alcance
<code>admin@falabella.cl</code>	<code>admin123</code>	falabella_admin — ve todo, edita maestros, controla el día simulado, configura motivos, crea VIPs y usuarios.
<code>ops@falabella.cl</code>	<code>ops123</code>	falabella_ops — ve todo y opera, pero no puede crear usuarios ni resetear el día.
<code>transporte01@demo.cl</code>	<code>demo123</code>	transport_manager de la empresa transportista #1. Ve solo los vehiculos, drivers y visitas de su propia empresa.
<code>transporte02@demo.cl</code>	<code>demo123</code>	Manager de la empresa #2.
<code>transporte03@demo.cl</code>	<code>demo123</code>	Manager de la empresa #3.

Atencion. Para produccion, el equipo de Falabella define las passwords finales y la integracion con SSO/AD. Las passwords se almacenan con hash `bcrypt`; el sistema nunca las guarda en texto plano.

2.3 Cerrar sesion

1. En la barra lateral izquierda (sidebar), busca tu nombre y rol en la parte inferior.
2. Haz clic en el icono de **salida** (flecha hacia la derecha, color rojo al hacer hover).
3. Volveras a la pantalla de Login.

La sesion tambien expira automaticamente despues de varias horas de inactividad y debes volver a ingresar.

3 Roles y permisos

La plataforma distingue tres roles con visibilidad y permisos distintos. Lo que cada rol ve esta determinado por el backend, no por la UI: aunque alguien adivinara una URL, el backend devuelve 403 si no corresponde.

3.1 Falabella Admin

Quien: responsable global de la operacion logistica de Falabella, area de control de torre.

Que ve: *todo*. Visitas y vehiculos de todas las empresas transportistas, todos los contactos, todos los VIPs.

Que puede hacer:

- Crear / editar / desactivar empresas transportistas.
- Cargar contactos en bulk (CSV) y marcar opt-ins WhatsApp.
- Configurar el catalogo de motivos: cuales son alertables, su severidad, su descripcion operacional (que llega como prompt al LLM).
- Crear, editar y desactivar clientes VIP, configurar la hora limite de cada uno.
- Crear usuarios login (otros admins, ops, managers).
- Configurar el dia: regenerar el plan, cambiar el reloj simulado, activar/pausar el avance automatico.
- Aceptar / rechazar / archivar correcciones de motivo sugeridas por la IA.

3.2 Falabella Operaciones

Quien: despachador de torre, analista de operaciones del dia.

Que ve: igual que el admin — todas las empresas y visitas.

Que puede hacer: casi todo lo del admin, **salvo:**

- Crear / borrar usuarios login (es exclusivo del admin).
- Resetear el dia simulado o cambiar el reloj.

Tipicamente, el rol Ops esta enfocado en monitorear la operacion en vivo, gestionar alertas y validar las sugerencias de la IA.

3.3 Manager Transportista

Quien: jefe de operaciones / coordinador de una empresa transportista (Transporte 01, 02, 03 ...).

Que ve: *solo lo de su empresa*. El backend filtra todas las consultas de visitas, vehiculos, drivers, contactos, etc. por `empresa_id`.

Que puede hacer:

- Ver el plan del dia con sus rutas y visitas.
- Ver el watchlist con sus visitas en riesgo.
- Comentar visitas (reportar motivos de no-entrega).
- Ver los KPIs y el scorecard de sus drivers.

Que NO puede hacer:

- Ver visitas o drivers de otra empresa transportista.
- Editar el catalogo de motivos.
- Gestionar VIPs.
- Aceptar / rechazar correcciones de motivo (las dispara el admin/ops Falabella).

4 Recorrido general de la pantalla

4.1 Sidebar (6 modulos)

A la izquierda, el sidebar agrupa los seis modulos en cuatro secciones tematicas. Estan separadas por una linea sutil:

Grupo	Modulo	Que contiene
Datos	Maestros	Empresas, contactos, vehiculos, drivers, VIPs, usuarios, motivos.
Operaciones	Planificacion	Carga de entregas, plan del dia (preparacion), config dia.
Operaciones	Operacion	Plan en ejecucion, watchlist, mapa, alertas en vivo.
Analitica	Seguimiento IA	Comentarios recientes, asistente IA, correcciones de motivo.
Analitica	Control / Analitica	KPIs, driver scorecard, notificaciones log, modelo XGBoost.
Sistema	Configuracion	Alertas globales, WhatsApp/Twilio, LLM, integraciones.

El sidebar puede colapsarse con la flecha del fondo: en modo colapsado solo se ven los iconos. El estado se persiste en el navegador para que la siguiente vez recuerdes tu preferencia.

4.2 Topbar (breadcrumb, buscador, notificaciones, perfil)

La barra superior tiene cuatro elementos, de izquierda a derecha:

1. **Breadcrumb:** muestra “Modulo / Sub-tab” (ej. “Maestros / Empresas y contactos”). Te indica donde estas.
2. **Buscador global:** centro, ancho fijo. Busca empresas, contactos, drivers, visitas, VIPs y motivos en simultaneo.
3. **Campana de notificaciones:** icono de campana arriba a la derecha. Muestra los 10 eventos mas recientes; un punto rojo indica cuantos no leiste. Refresca cada 5 segundos.
4. **Perfil del usuario:** en la parte inferior del sidebar, no del topbar (en este POC). Muestra inicial, nombre, rol / empresa y boton de cerrar sesion.

4.3 Buscador global (como usarlo)

1. Haz clic en el campo “*Buscar empresa, contacto, driver, visita, VIP, motivo...*” en la topbar (o presiona **Ctrl+K** en teclados estandar, si el atajo esta habilitado).
2. Escribe al menos **2 caracteres**. La busqueda se dispara con un debounce de 300 ms.
3. Aparece un dropdown segmentado por categorias: Empresas, Contactos, Drivers, Visitas, VIPs, Motivos. Cada seccion muestra un contador a la derecha.
4. Navega con **flecha arriba/abajo** y selecciona con **Enter**, o haz clic directo.
5. Al seleccionar, la app te lleva al modulo correspondiente y resalta el item buscado (la fila se marca con un borde).
6. **Esc** cierra el dropdown y limpia el termino.

Tip. Para encontrar rapido un tracking, escribe los ultimos 4 a 6 caracteres del `tracking_id`. Para encontrar un cliente VIP por razon social, escribe parte del nombre.

5 Modulo MAESTROS

Acceso: Sidebar → Maestros. Sub-tabs disponibles para Falabella admin/ops: Empresas y contactos, Vehiculos, Drivers, Clientes VIP, Usuarios, Catalogo motivos. El manager transportista solo ve la sub-tab *Empresas y contactos* (filtrada a su propia empresa).

5.1 Empresas y contactos

Esta sub-tab es la mas importante del modulo. Aqui se decide quien recibe los WhatsApp de alerta. Un **contacto** no necesita tener cuenta para recibir alertas: basta con que tenga numero E.164 valido y opt-in.

5.1.1 Crear empresa

Solo Admin Falabella. Las empresas se gestionan en una sub-pantalla. Para crear una nueva:

1. Sidebar → Maestros → Empresas y contactos. Si la lista de empresas ya esta visible, salta al paso 3.
2. Si la empresa no aparece en la tabla principal, ve a la sub-tab *Empresas* (cuando esta disponible) o llama al endpoint admin (POST /api/admin/empresas). En el flujo del POC las tres empresas (#1, #2, #3) ya estan creadas por seed.
3. Una empresa se identifica por `empresa_id` y nombre. Al crearla queda *Activa* por defecto.

5.1.2 Agregar contactos manualmente

1. En la tabla principal de empresas, haz clic en “*Ver contactos* →” de la fila deseada.
2. Se abre un **drawer lateral** con tres pestanas: Contactos, Importar CSV, Test broadcast.
3. En *Contactos*, haz clic en “+ **Agregar contacto**”.
4. Completa el formulario:
 - **Nombre:** obligatorio.
 - **Rol:** jefe, coordinador, dispatcher, driver, otro.
 - **Telefono E.164:** formato internacional. Debe empezar por +, seguido de 8 a 15 digitos. Ejemplo: +56939568904. La UI valida el formato y marca el campo en rojo si esta mal.
 - **Email:** opcional.
 - **Severidades:** chips multi-seleccion (low, medium, high, critical). Vacio = recibe todas las severidades.
 - **Motivos:** chips multi-seleccion sobre los 13 del catalogo. Vacio = recibe todos los motivos.
 - **Region:** radio buttons — Solo RM, Solo regiones, Todas. Filtra que alertas le llegan segun donde ocurra la visita.
 - **Notas:** texto libre.
5. Haz clic en **Guardar**. El contacto aparece en la lista con estado *pendiente* (aun sin opt-in WhatsApp).

5.1.3 Importar contactos por CSV (con plantilla)

Util para alta masiva al inicio del proyecto.

1. En el drawer de la empresa, ve a la pestana *Importar CSV*.
2. Haz clic en “**Descargar template**”. Se descarga un archivo con el header esperado: `nombre, rol, phone_e164, email, severities, motivos, region`.
3. Llena el archivo en Excel / Google Sheets. Reglas:
 - `phone_e164` debe ser E.164 valido (ver arriba).

- `severities` y motivos se separan por ; (punto y coma) dentro de la celda. Ejemplo: `high;critical`.
 - `region` es RM, `regiones` o `all`.
 - Filas con phone duplicado en la empresa se saltan silenciosamente.
 - Filas con phone invalido se reportan al final del proceso con la razon del rechazo.
4. Guarda el archivo como CSV (separador coma, encoding UTF-8).
 5. Vuelve al drawer y haz clic en “*Seleccionar archivo CSV*”. Elige el archivo.
 6. Haz clic en **Subir**. El backend procesa la lista y devuelve un resumen: cuantos creados, cuantos saltados, cuantos invalidos (con la razon).
 7. La lista de contactos se refresca automaticamente.

Tip. Si tu plantilla viene de un Excel con encabezados en mayusculas, no importa: el backend normaliza los headers a lowercase.

5.1.4 Marcar opt-in WhatsApp

Por regulacion (Twilio, Meta, BSP), un numero solo puede recibir mensajes despues de aceptar explicitamente. En el POC se simula con un boton; en produccion se reemplaza por la respuesta del usuario al mensaje de bienvenida.

1. En la lista de contactos, busca uno con badge amarillo “*pendiente*”.
2. Haz clic en “**marcar opt-in**” (icono check verde).
3. El badge cambia a verde “*opt-in*” y queda registrado el timestamp `opted_in_at`.
4. A partir de ese momento ese contacto recibe los WhatsApp de alerta que le correspondan por filtros (severidad, motivo, region).

Atencion. En produccion los opt-ins NO se marcan a mano. El usuario debe responder afirmativamente al primer template de bienvenida que envia Twilio. Si tu lista tiene 100 contactos pero solo 30 tienen opt-in, solo 30 reciben alertas.

5.1.5 Test broadcast (mensaje de prueba)

Permite verificar que un canal funciona sin esperar una alerta real.

1. En el drawer de la empresa, pestana *Test broadcast*.
2. Escribe el cuerpo del mensaje en el campo de texto.
3. Selecciona los destinatarios (todos los con opt-in, o un sub-set).
4. Haz clic en **Enviar**.
5. El backend dispara los mensajes via Twilio y muestra un resumen: cuantos enviados, cuantos fallaron y la razon (numero invalido, opt-in revocado, sandbox restringido, etc.).

5.2 Vehiculos

Tab disponible para Admin Falabella. Lista todos los vehiculos extendidos del fleet (`vehicle_id`, nombre, patente, tipo, ano, capacidad m³). En este POC los vehiculos se crean al bootstrapear la base; el alta manual es lectura solamente. Cada vehiculo esta asignado a una empresa transportista mediante un mapping `vehicle_empresa`.

En desarrollo. La edicion manual de vehiculos (alta y baja) es una mejora prevista para el siguiente sprint.

5.3 Drivers (choferes)

Tab disponible para Admin Falabella. Muestra la lista de choferes con nombre, vehiculo asignado, telefono, rating. Acciones disponibles:

5.3.1 Editar phone E.164

1. En la fila del driver, haz clic en **Editar**.
2. Cambia el campo `phone_e164` al numero correcto. Mismo formato que en contactos.
3. Guarda.

5.3.2 Activar notify_whatsapp

Un driver puede recibir alertas *de su propia empresa* si tiene las dos condiciones: `notify_whatsapp=1` y `opted_in_at` no nulo.

1. Edita el driver.
2. Marca el checkbox *Recibir WhatsApp*.
3. Guarda. El driver no recibe nada todavia hasta el opt-in.

5.3.3 Confirmar opt-in

Mismo flujo que para contactos: boton **“marcar opt-in”** registra `opted_in_at`. En produccion se reemplaza por el flujo conversacional via Twilio.

5.4 Clientes VIP

Esta es una de las funcionalidades clave para Falabella: marcar clientes que no pueden fallar y que requieren alerta anticipada cuando estan en riesgo de no entregar antes de su hora limite.

5.4.1 Crear VIP

1. Sidebar → Maestros → Clientes VIP.
2. Haz clic en **“+ Nuevo VIP”**.

3. Se abre un modal con el formulario:

- **Tipo de match:** Razon social (`title`), Customer ID o Referencia. Determina por cual campo se buscara la coincidencia con las visitas del dia.
- **Tier:** texto libre, por ejemplo “VIP”, “Platinum”, “Estrategico”. Se usa para clasificar.
- **Valor del match (exacto):** el valor a buscar (ej. razon social completa). El match es exacto y sensible a mayusculas; copia y pega para evitar errores.
- **Empresa:** dropdown. Vacio = global (todas las transportistas), o una empresa especifica.
- **Notas:** texto libre. Aqui puedes describir el acuerdo comercial.
- **Hora limite (HH:MM):** hora del dia en formato 24h. Ejemplo: 16:00 para las 4 PM.
- **Alertar minutos antes (5–720):** cuantos minutos antes del deadline disparar la alerta. Default: 60.
- **Activo:** checkbox. Permite desactivar sin borrar.

4. Haz clic en **Crear VIP**.

5.4.2 Definir hora limite (`deadline_time`)

La hora limite es lo que el cron VIP usa para emitir el evento `vip_deadline_warning`. Logica:

1. El cron corre cada 60 segundos.
2. Para cada VIP activo con `deadline_time` definido, busca las visitas pending del dia que matcheen.
3. Si $now \geq (deadline - alert_minutes_before)$ y la VIP no tiene alerta enviada hoy, dispara el evento y un WhatsApp.
4. Marca `last_alert_sent_at = now` para no duplicar.

Importante. La alerta VIP es independiente de los motivos de no-entrega. Es una alerta de *tiempo* (vencimiento de la ventana). Puede convivir con alertas de motivo de la misma visita.

5.4.3 Boton “Sugerir desde notas” (IA parsea)

Si la nota del VIP describe el acuerdo en texto libre, la IA puede extraer la hora limite y los minutos de antelacion automaticamente:

1. En el formulario VIP, escribe en *Notas* algo como: “*Cliente VIP, entregar antes de las 4 PM con 1 hora de aviso*”.
2. Haz clic en “**Sugerir desde notas**” (boton con icono violeta de chispas).
3. La IA analiza el texto y rellena los campos `deadline_time` (16:00) y `alert_minutes.before` (60). Muestra el razonamiento abajo del boton.
4. Si la IA falla o el texto no contiene info de hora, cae a un fallback de regex y lo indica con la etiqueta “(*fallback regex*)”.

5. Revisa los valores propuestos y ajusta si es necesario antes de guardar.

5.5 Usuarios login

Tab disponible **solo** para Admin Falabella. Permite crear nuevos usuarios con rol y empresa, cambiar password, desactivar.

1. Sidebar → Maestros → Usuarios.
2. Haz clic en “+ **Nuevo usuario**”.
3. Completa email, display name, rol (`falabella_admin`, `falabella_ops`, `transport_manager`), empresa (solo si es `transport_manager`), password.
4. Marca el checkbox *notify_whatsapp* si el usuario debe recibir alertas en su numero personal (requiere opt-in).
5. Guarda.

Para resetear el password de un usuario existente, edita la fila e ingresa la nueva password. El backend la hashea con `bcrypt` antes de guardar.

5.6 Catalogo de motivos

Los 13 motivos del catalogo estan fijos (vienen de un notebook de auditoria operacional de Falabella). No se pueden agregar ni borrar desde la UI; lo que SI se puede es configurar por cada motivo:

5.6.1 Configurar alertable / severity por empresa

1. Sidebar → Maestros → Catalogo motivos.
2. Tabla con los 13 motivos. Columnas: Motivo, Alertable, Severidad, Descripcion, Ultima edicion.
3. Haz clic en una fila para abrir el editor.
4. Configura:
 - **Alertable:** switch on/off. Si esta off, ese motivo no genera WhatsApp aunque el chofer lo reporte.
 - **Severidad:** low / medium / high / critical.
 - **Empresa:** dropdown. Vacio = global; el override por empresa siempre gana sobre el global.
5. Haz clic en **Guardar**.

5.6.2 Editar descripcion operacional

La descripcion es el texto que el LLM ve cuando clasifica un comentario. Cambiarla cambia el comportamiento del clasificador.

1. En el editor, modifica el campo *Descripcion*. Puedes usar varias lineas, listas, ejemplos.

2. Si quieres volver al texto por defecto, haz clic en **“Restaurar default”**: deja el campo vacío (NULL en DB) y la app vuelve a usar el texto del catálogo original.

Tip. La descripción soporta el patrón *“NO usar si: ... → MOTIVO_X”* para guiar al LLM cuando hay confusión entre motivos similares. Por ejemplo, en SIN MORADORES: *“NO usar si: el cliente atendió pero rechaza → CLIENTE RECHAZA ENVÍO”*.

5.6.3 Ver system prompt del LLM

El system prompt completo que el classifier usa está compuesto dinámicamente con todas las descripciones. Para ver el resultado:

1. Llama el endpoint GET `/api/motivos/classify/prompt` (curl, Postman) o usa el botón de inspección en la UI cuando esté disponible.
2. Recibirás el texto exacto que el LLM ve.

En desarrollo. El botón *“Ver prompt LLM”* en la UI está planeado para el siguiente sprint. Por ahora se inspecciona vía API.

6 Módulo PLANIFICACION

Este módulo cubre todo lo que ocurre **antes** de arrancar el día: cargar las visitas, revisar el plan en frío, definir parámetros del día.

6.1 Carga de entregas

1. Sidebar → Planificación → Carga de entregas.
2. Selecciona la **Fecha planificada** en el datepicker. Default: hoy.
3. Haz clic en **“Importar desde SimpliRoute”**.
4. En el POC, esto invoca un mock que devuelve el plan generado sintéticamente (la misma forma que tendría SimpliRoute en producción).
5. Aparece un mensaje verde con la cantidad de visitas importadas. La tabla *Última carga* se actualiza con el registro: fecha, cantidad, origen.

En desarrollo. En producción el botón se conecta al endpoint real de SimpliRoute con credenciales de Falabella. La lógica de matching y enriquecimiento (CT, suborden, folios) ya está implementada en el backend; solo falta cambiar el stub mock por la llamada real.

6.2 Plan del día (vista preparación)

Misma vista que en *Operación* pero en modo **planning**: sin ETAs en vivo, sin sim_clock, sin riesgos calculados todavía. Sirve para revisar la asignación de visitas a vehículos antes del arranque.

Para detalles de la pantalla, ver Sección 7.2 (modo *live*). En modo planning solo se omiten:

- ETAs y semaforos de slack.
- Probabilidad de fallo.
- Comentarios y reportes (la visita aun no esta en la calle).

6.3 Configuración del día

Solo Admin Falabella. Aquí se controla el reloj y el ciclo de vida del día simulado:

1. **Congelar día** (POST /api/control/freeze): setea el reloj a las 09:00, pausa el avance automatico. Util para configurar prioridades y VIPs antes de arrancar.
2. **Arrancar día** (POST /api/control/start-day): opcionalmente regenera el plan, mueve el reloj a 09:00 si estaba antes y activa el avance automatico.
3. **Cambiar reloj** (POST /api/control/clock): avanza por offset minutos o setea una hora exacta. Usado en demos para saltar a la hora critica.
4. **Reset día** (POST /api/control/reset): regenera completamente el plan con un nuevo seed.

Importante. Estas acciones existen porque el POC simula el paso del tiempo. En producción el reloj es el reloj real y estos controles se deshabilitan.

7 Módulo OPERACION (en vivo)

Este es el módulo central durante el día. Cuatro sub-tabs: Plan en ejecución, Watchlist, Mapa, Alertas en vivo. Antes de las sub-tabs hay una **barra de filtros globales** que aplica a todas.

7.1 Filtros globales (region, empresa, solo VIP)

Arriba de las sub-tabs, en gris claro:

- **Region:** dropdown con *Todas*, *Region Metropolitana*, *Todas excepto RM*, mas seleccion individual por region (Valpo, Biobio, Coquimbo, Maule, Araucania, OHiggins, Antofagasta).
- **Empresa:** dropdown con todas las empresas transportistas. Solo visible para Falabella admin/ops; el manager transportista esta forzado a su propia empresa.
- **Solo VIP:** checkbox. Filtra a las visitas que cruzan con la tabla `vip_clients`. Pinta el icono CMR amarillo.

Debajo, una linea de **KPIs inline**: Visitas totales, OK, Fallidas, En riesgo, % cumplimiento. Refresca cada 10 segundos.

7.2 Plan en ejecución

Es la **pantalla mas usada del día**. Muestra todo el plan en tiempo real con jerarquia de tres niveles.

7.2.1 Jerarquía Empresa → Ruta → Visitas

1. **Empresa:** fila contraíble al tope. Muestra nombre, cantidad de rutas, visitas totales, completadas, fallidas, en riesgo. Click expande/colapsa.
2. **Ruta:** dentro de cada empresa, una fila por `ruta_id` (vehículo + día). Header con `ruta_id` en monospace, vehículo, driver, cantidad de visitas, ETA estimada del cierre.
3. **Visita:** dentro de cada ruta, una fila por visita ordenada por orden de parada. Columnas: `#orden`, cliente, dirección, ventana, ETA, slack, riesgo, estado, acciones.

7.2.2 Header de ruta con `ruta_id`

El `ruta_id` (formato R-2026-04-28-V012) se muestra en la cabecera de cada ruta para que el operador pueda referenciar la ruta en sistemas externos. Click en el header expande/colapsa el detalle de visitas.

7.2.3 ETA siempre visible

Cada fila de visita muestra la ETA estimada (mejor estimador disponible: SimpliRoute + corrimiento por incidentes manuales). El color del semáforo de slack es:

- **Verde:** ETA dentro de la ventana, holgura > 20 min.
- **Amarillo:** holgura entre 0 y 20 min. Riesgo medio.
- **Rojo:** ETA posterior a `window_end`. Atraso confirmado.

7.2.4 Folio VIP destacado

Si la visita matchea con un VIP del día, el folio se muestra con un **badge dorado de corona** (icono CMR). Al pasar el mouse, el tooltip muestra el tier, hora límite y minutos restantes hasta la alerta.

7.2.5 Reportar motivo (chofer)

El chofer (o el manager en su nombre) puede reportar un motivo de no-entrega cuando una visita no se va a completar. Flujo:

1. Haz clic en el icono de **megafono** (o “Reportar motivo”) en la fila de la visita.
2. Se abre un dialogo con dos campos:
 - **Motivo:** dropdown con los 13 motivos del catalogo.
 - **Comentario:** texto libre, hasta 2000 caracteres. Sugerencia: describir lo que paso en el lugar.
3. Haz clic en **Guardar**.
4. El backend persiste el comentario y *automaticamente*:
 - Si el motivo es alertable, emite el evento `comment_alert` y dispara WhatsApp a los destinatarios filtrados.

- Llama al LLM para validar que el motivo elegido coincide con el comentario. Si no coincide, crea una correccion sugerida (ver Seccion 8.3).
5. En la UI aparece un toast verde: “Motivo reportado”. La fila muestra una insignia con el motivo.

Atencion. Una vez reportado, el comentario *no* se puede borrar desde la UI. Si la IA detecta error, el flujo correcto es esperar la correccion en *Seguimiento IA → Correcciones*, donde el admin acepta o rechaza la sugerencia.

7.3 Watchlist

Lista priorizada de las visitas en riesgo. Refresca cada 5 segundos.

Encabezado con tarjetas-resumen clickeables: Total, Critico, Alto, Medio, VIP en riesgo, Sin notificar. Click en una tarjeta filtra la tabla por esa severidad.

Filtros adicionales: buscador por cliente / vehiculo / driver, empresa (admin), notificadas / no notificadas, region, solo VIP.

Cada fila muestra: severidad, cliente (con badge VIP si aplica), empresa, vehiculo, driver, ventana, ETA, slack, p(fallo), last_known_alert (si la visita ya disparo alerta WhatsApp). Boton **Notificar manualmente** permite emitir un broadcast adhoc al contacto de la empresa.

7.4 Mapa

Muestra todas las visitas como puntos en el mapa de Chile. Color del punto = p(fallo) (verde a rojo segun magnitud). Borde violeta = alerta ValueData activa. Hover muestra tooltip con tracking, cliente, ETA y vehiculo.

Sirve para visualizar geograficamente donde se concentran los riesgos del dia, y para detectar zonas problematicas (varias visitas rojas agrupadas indican un sector con cobertura debil).

7.5 Alertas en vivo

Stream de eventos del dia, ordenado por hora descendente. Refresca cada 4 segundos. Cada fila muestra:

- Tipo de evento: motivo alertable, deadline VIP, correccion IA, falla, entrega, incidente, etc.
- Hora del evento (sim_ts) en HH:MM.
- Detalle relevante: cliente, vehiculo, motivo, comentario.
- `tracking_id` en monospace para referencia.

8 Modulo SEGUIMIENTO IA

Aqui es donde la IA *audita* los reportes de los choferes. Tres sub-tabs.

8.1 Comentarios recientes

Muestra los ultimos 80 eventos relevantes para auditoria IA filtrados a tres tipos: `comment_alert` (motivo alertable), `vip_deadline_warning` y `motivo_correction_suggested`. Refresca cada 4 segundos.

Cada fila muestra el motivo con color por severidad, el cliente, el vehiculo, la ventana, el tracking y la hora. Cuando hay correccion IA, se muestra “`motivo_reportado` → `motivo_sugerido`” y el razonamiento del LLM en *italica*.

8.2 Asistente IA (validar comentarios manualmente)

Pantalla donde un operador puede pedirle al LLM que clasifique un comentario *ad hoc* sin esperar a que ocurra el flujo automatico.

1. Sidebar → Seguimiento IA → Asistente IA.
2. Pega el comentario del chofer en el campo de texto.
3. Opcionalmente, indica el motivo que el chofer reporto.
4. Haz clic en **Clasificar**.
5. El LLM devuelve: motivo sugerido, confianza (alta / media / baja) y razonamiento.

Util para entrenar a despachadores nuevos sobre como usar la IA.

8.3 Correcciones de motivo

Tabla de correcciones generadas automaticamente cuando la IA detecta discrepancia entre el motivo reportado y lo que indica el comentario. Refresca cada 8 segundos.

8.3.1 Que es una correccion

Cuando un chofer reporta un motivo, el backend invoca el LLM con el comentario. Si el LLM sugiere un motivo distinto con confianza *alta* o *media*, se crea una correccion en estado **pending**. La correccion incluye:

- `motivo_reportado`: lo que puso el chofer.
- `motivo_sugerido`: lo que el LLM cree que es.
- `confianza`: alta, media, baja.
- `razonamiento`: explicacion del LLM.

8.3.2 Aceptar / Rechazar / Sin accion

La pantalla tiene 5 pestanas de filtro: Pendientes, Aceptadas, Rechazadas, Archivadas, Todas.

Por cada fila pending, hay tres botones:

- **Aceptar** (check verde): aplica el motivo sugerido al comentario original (UPDATE en `fpoc_visit_comments`). Marca la correccion como *accepted*. Si la nueva severidad escala, dispara re-dispatch.

- **Rechazar** (X roja): marca la correccion como *rejected* sin tocar el comentario. El motivo original se mantiene.
- **Archivar** (icono gris): marca como *no_action*. Sirve para correcciones ambiguas que no quieres tomar pero tampoco rechazar.
- **Re-notificar driver** (campana): vuelve a enviar el WhatsApp de pedido de confirmacion al driver, util si el chofer no respondio.

8.3.3 Re-dispatch automatico si severity escala

Cuando aceptas una correccion, el backend compara la severidad efectiva del motivo viejo vs el nuevo. Si:

1. El motivo viejo NO era alertable y el nuevo SI lo es, OR
2. Ambos son alertables pero el nuevo tiene severidad mayor ($low < medium < high < critical$), entonces se considera *escalado*. En ese caso el sistema **vuelve a disparar la alerta WhatsApp** con prefijo “\emoji{IA} IA reclasifico:” y notifica nuevamente a los destinatarios. Esto evita perder casos donde el chofer minimizo la criticidad real del evento.

Importante. Si la nueva severidad es menor o igual, no se hace re-dispatch (no enviamos un WhatsApp “oye era menos grave”). El comentario simplemente queda corregido en la base de datos.

9 Modulo CONTROL / ANALITICA

Cuatro sub-tabs: KPIs, Driver scorecard, Notificaciones log, Modelo XGB.

9.1 KPIs historicos

Pantalla con los KPIs del dia, semana, mes. Refresca cada 30 segundos. Muestra:

- Total de visitas, completadas, pendientes.
- Cantidad de alertas (rojas / amarillas SimpliRoute, alertas ValueData).
- Fallas reales del oraculo (cuando aplica), % capturadas por ValueData.
- Suma esperada de fallos ($\sum p_{fallo}$).
- Compliance proyectado (%): dado el modelo y el rate de rescate, cuantas visitas se van a completar.
- CLP rescatado: estimacion economica de las fallas evitadas gracias a las alertas anticipadas.

9.2 Driver scorecard

Sidebar → Control / Analitica → Driver scorecard. Tabla con un row por driver. Refresca cada 60 segundos.

9.2.1 Periodos: Hoy / 7d / 30d / 90d

Pills al tope de la pantalla. Click en uno cambia el periodo. La metrica se recalcula sobre la ventana elegida.

9.2.2 Metricas y ranking

Columnas (todas ordenables por click en el header):

- **Driver:** nombre, ID, foto.
- **Vehiculo:** nombre y patente.
- **Empresa:** a que transportista pertenece.
- **Entregas (n_dias):** cantidad de visitas completadas en el periodo.
- **Fail rate:** $\frac{fallidas}{entregas_totales}$. Color rojo si $> 15\%$.
- **Comments:** cantidad total de motivos reportados.
- **Pendientes:** correcciones IA pendientes para sus comentarios.
- **% acept.:** de las correcciones IA cerradas, cuantas terminaron *accepted* (es decir, el chofer reporto mal y la IA tuvo razon). Mas alto = chofer reporta peor.
- **Rating:** estrellas del fleet (1–5).
- **Alertas criticas (n_dias):** cuantas alertas critical genero el chofer en el periodo.

Click en una fila abre un drawer con detalle: lista de comentarios recientes, correcciones pendientes, evolucion temporal del fail rate.

9.3 Notificaciones log

Tabla con todos los WhatsApp enviados por la plataforma. Columnas: fecha/hora, tracking, motivo, severidad, destinatario (numero), tipo (user / contacto / driver), estado Twilio (sent, delivered, read, failed), trigger (`comment_alert`, `vip_deadline_warning`, `motivo_correction_redispatch`, `broadcast manual`).

Filtros: rango de fecha, empresa, severidad, motivo, estado, trigger. Util para auditoria y para diagnosticar por que alguien no recibio el mensaje.

9.4 Modelo XGBoost

Pantalla tecnica para mostrar a Falabella la robustez del modelo.

- **Metrics:** AUC, Brier score, matriz de confusion, curva de calibracion, base rate train/val.
- **Top features:** ranking de importancia (top 15 por defecto, ajustable). Cada feature tiene su nombre tecnico y un *display* en lenguaje natural (ej. `slack_min` → “Holgura sobre la ventana”).
- **Calibration plot:** eje x probabilidad predicha en bins; eje y frecuencia observada. Idealmente sobre la diagonal.

10 Modulo CONFIGURACION

Sub-tabs: Alertas, WhatsApp / Twilio, LLM, Integraciones. En el POC estos tabs son mayormente **informativos**: muestran el estado actual del sistema y donde se configura cada cosa, pero no permiten editar.

10.1 Alertas globales

En desarrollo. Pantalla informativa. Por ahora la configuracion de alertas se gestiona en *Maestros* → *Catalogo motivos* (motivo a motivo, alertable + severity por empresa). En el siguiente sprint se agrega un panel global con: rate-limit por empresa, ventanas horarias de no-disturbio, escalamiento por tiempo sin respuesta.

10.2 WhatsApp / Twilio

Muestra el estado actual de la integracion:

- **Provider:** Twilio.
- **Modo:** sandbox (numero `whatsapp`: +14155238886).
- **Para produccion:** cambiar `TWILIO_WHATSAPP_FROM` en el archivo `.env` del backend al numero verificado por Meta. Registrar templates oficiales para mensajes outbound.

10.3 LLM (Azure OpenAI)

Configuracion del clasificador:

- **Modelo:** Azure OpenAI `gpt-4o-mini` (o el deployment configurado).
- **Variables de entorno requeridas:** `AZURE_OPENAI_ENDPOINT`, `AZURE_OPENAI_API_KEY`, `AZURE_OPENAI_CHAT_`
- **Fallback:** si la API esta caida, el sistema usa un clasificador por keywords basado en el catalogo. Permite no bloquear la operacion.

10.4 Integraciones

En desarrollo. Conectores SimpliRoute (real, no mock), BigQuery, Slack y otros. Diseñados para el roadmap; no estan habilitados en el POC.

11 Flujos end-to-end (CASOS DE USO)

Esta seccion describe paso a paso los escenarios reales que el cliente Falabella va a vivir en operacion. Cada caso de uso lleva al usuario desde el inicio hasta el cierre, con la pantalla y los clicks exactos.

11.1 Onboarding de empresa transportista

Objetivo: dar de alta una empresa transportista nueva con todo lo necesario para empezar a recibir alertas WhatsApp el mismo día.

Rol requerido: Falabella admin.

1. **Crear empresa.** Maestros → Empresas. Botón “+ Nueva empresa”. Nombre comercial y empresa_id (si no se asigna automáticamente). Activa = si.
2. **Cargar contactos.** Maestros → Empresas y contactos. Click “Ver contactos →”. Pestana “Importar CSV”. Descarga el template, lo llenas con los contactos del jefe de transporte, coordinadores, dispatchers principales. Sube el CSV.
3. **Marcar opt-ins.** Para cada contacto cargado, haz clic en “marcar opt-in”. (En producción, cada contacto recibe el template de bienvenida y responde si.)
4. **Test broadcast.** Pestana “Test broadcast” del drawer. Mensaje: “*Test ValueData. Si recibes este mensaje, estas correctamente configurado.*”. Click Enviar. Verifica con el jefe de transporte que el mensaje llegó.
5. **Crear usuario manager.** Maestros → Usuarios. “+ Nuevo usuario”. Email del jefe de transporte, rol `transport_manager`, empresa = la recién creada, password temporal. Marca `notify_whatsapp` si quieres que también reciba alertas.
6. **Comparte credenciales.** Envía al jefe la URL, su email, la password temporal y le pides que la cambie en su primer ingreso (cuando este flujo este disponible).
7. **Configurar alertas por motivo (opcional).** Si la empresa tiene reglas distintas a la global, ve a Maestros → Catalogo motivos y crea overrides por empresa.

Atencion. Si saltas el paso 3 (opt-ins), los contactos quedan creados pero NO reciben WhatsApp. Es un error frecuente.

11.2 Activar WhatsApp para un grupo de despacho

Objetivo: configurar que un grupo de 5 despachadores de RM reciba solo alertas critical y high de la empresa Transporte 02.

Rol: Falabella admin u Ops.

1. Maestros → Empresas y contactos. Click en Transporte 02. “Ver contactos”.
2. Para cada despachador, “+ Agregar contacto” (o cargalos por CSV).
3. En el formulario:
 - Rol: `dispatcher`.
 - Phone: numero E.164.
 - Severidades: marca `critical` y `high`.
 - Region: RM.
4. Guarda. Repite para los 5.

5. “marcar opt-in” para los 5.
6. Test broadcast con un mensaje breve. Verifica que los 5 recibieron.
7. Listo. A partir de ahora, una visita en RM con motivo critical o high de Transporte 02 dispara WhatsApp a los 5 automaticamente.

11.3 Marcar cliente como VIP con hora limite

Objetivo: cliente “Empresas Sodimac S.A.” debe recibir antes de las 16:00, con alerta 90 minutos antes si esta en riesgo.

Rol: Falabella admin.

1. Maestros → Clientes VIP. “+ Nuevo VIP”.
2. Tipo de match: `title`. Tier: VIP-PLATA.
3. Valor: copia exacta de la razon social como aparece en las visitas (*Empresas Sodimac S.A.*). El match es exacto.
4. Empresa: *Global* (vacío) si aplica a todas las transportistas; o elige una si solo le entrega una.
5. Notas: “*Cliente VIP, entregar antes de las 4 PM con 90 minutos de aviso.*”.
6. Click en “**Sugerir desde notas**”. La IA rellena `deadline_time` = 16:00 y `alert_minutes_before` = 90.
7. Verifica los valores. Marca Activo = si.
8. Crear VIP.
9. A partir de aqui, cada dia el cron VIP revisa si alguna visita de Sodimac corre riesgo de pasarse de las 16:00 y dispara la alerta a las 14:30.

11.4 Chofer reporta motivo de no-entrega

Objetivo: el chofer Juan llega a una direccion mal geolocalizada y no puede entregar.

Rol: Manager transportista (o Ops Falabella en su nombre).

1. Operacion → Plan en ejecucion. Localiza la visita (filtra por driver Juan, o usa el buscador global).
2. Click en el icono de **megafono** (Reportar motivo).
3. En el dialogo, motivo: PROBLEMA DE DIRECCION/ SIN INFORMACION.
4. Comentario: “*Direccion no existe. El cliente vive en un pasaje sin numeracion. Le llame y reagendamos manana.*”.
5. Click Guardar.
6. El backend persiste, dispara WhatsApp a quien corresponda (si el motivo esta marcado `alertable`: si, `severity` medium por defecto), y llama al LLM para validar.
7. En la fila de la visita aparece la insignia del motivo y se actualiza el contador de fallidas en la barra de KPIs.

11.5 La IA detecta motivo mal categorizado — admin acepta correccion

Objetivo: un chofer reporto SIN MORADORES pero el comentario dice “Camion choco contra una moto, hay carabineros, no puedo seguir”. La IA detecta que es SINIESTRO EN CALLE.

Rol: Falabella admin/ops.

1. Recibes una notificacion en la campana de la topbar: “*Revision IA*”. Tambien aparece en Operacion → Alertas en vivo y en Seguimiento IA → Comentarios recientes.
2. Ve a Seguimiento IA → Correcciones de motivo. Pestana *Pendientes*.
3. Localiza la fila. Columnas:
 - Tracking: FAL-2026-04-28-XXXXXX.
 - Reportado: SIN MORADORES.
 - IA sugiere: SINIESTRO EN CALLE (chip rojo).
 - Confianza: *alta* (chip verde).
 - Razonamiento: “*El comentario menciona accidente y carabineros. Esto corresponde a SINIESTRO EN CALLE, no a ausencia de moradores*”.
 - Comentario original (en italica).
4. Click en **Aceptar** (check verde).
5. El backend:
 - a) Aplica SINIESTRO EN CALLE al comentario original.
 - b) Marca la correccion como *accepted*.
 - c) Calcula severidades: SIN MORADORES no es alertable. SINIESTRO EN CALLE es critical. ⇒ *escalado*.
 - d) Re-dispatch: envia WhatsApp critical a admins, ops, manager de la empresa, contactos opt-in que matcheen.
6. En la UI, la correccion pasa a la pestana *Aceptadas*. En Operacion → Alertas en vivo aparece un evento `motivo_correction_decided` con `redispached=true`.
7. Carabineros, despachador y supervisor reciben el WhatsApp critical en sus telefonos.

11.6 Black Friday — como se ven los picos en KPIs

Objetivo: entender como se comporta la torre de control en un dia de pico (Black Friday, Cyber, Navidad).

Rol: Cualquier rol Falabella.

1. En la mañana, Sidebar → Control / Analitica → KPIs. Tipicamente vas a ver:
 - Total de visitas 2x-3x el dia normal.
 - Cantidad de alertas anticipadas (`vd.alerts`) crece proporcionalmente.
 - Compliance proyectado baja a 78-82 % (vs 90 %+ normal) por la presion en el sistema.

2. Operacion → Watchlist. Vas a ver mucho rojo. Usa el filtro *VIP en riesgo* para priorizar.
3. Operacion → Mapa. Detecta zonas con concentracion de puntos rojos: ahi hay que reforzar con vehiculos extras o coordinar con el transportista.
4. Seguimiento IA → Comentarios recientes. Si la cantidad de comentarios alertables es atipicamente alta (mas de 30 por hora), revisa que motivos predominan. Tipicamente en pico aparecen mas PROD N ENTREGADO X TIEMPO y FUERA DE COBERTURA/ FRECUENCIA.
5. Control / Analitica → Notificaciones log. Verifica que los WhatsApp se estan enviando. Si ves muchos *failed*, llama a soporte porque puede haber rate limit de Twilio.
6. Control / Analitica → Driver scorecard, periodo *Hoy*. Identifica los drivers con fail rate > 25 % y derivalos al manager para refuerzo.

Tip. El dia siguiente al pico, comparar con el periodo *30 dias* permite ver si los problemas son estructurales (siempre fallan ahi) o coyunturales (fueron solo de ese dia). Eso ayuda a tomar decisiones de capacidad.

12 Sistema de alertas WhatsApp

12.1 Cuando se dispara una alerta

Hay tres triggers principales:

1. **comment_alert:** cuando un chofer reporta un motivo configurado como *alertable* para esa empresa (override) o globalmente.
2. **vip_deadline_warning:** cuando una visita VIP entra en la ventana *deadline – alert_minutes_before* sin haberse completado.
3. **motivo_correction_redispatch:** cuando un admin acepta una correccion IA y la severidad efectiva escala.

A esto se suma el **broadcast manual** desde el panel Test Broadcast (ver Seccion 5.1).

12.2 Quien la recibe (logica del fan-out)

El backend resuelve la lista de destinatarios en funcion de tres fuentes, con prioridad:

1. **Users login:** `fpoc_users` con `notify_whatsapp=1`, `activo=1` y phone valido. Filtra a `falabella_admin/ops` (siempre) o a managers de la empresa de la visita.
2. **Contactos de la empresa:** `fpoc_empresa_contactos` con `active=1` y `opted_in_at` no nulo, filtrados por la empresa de la visita.
3. **Drivers de la empresa:** `fpoc_drivers` con `active=1`, `notify_whatsapp=1`, `opted_in_at` no nulo, asignados a un vehiculo de la empresa.

Deduplicacion: si un mismo numero aparece en mas de una fuente, se cuenta una sola vez. La fuente *users* tiene prioridad (porque tiene `user_id` para auditoria).

12.3 Filtros por severity, motivo, region

Cada contacto tiene tres listas configurables:

- **severities_in**: si esta vacio, recibe todas. Si tiene valores (ej. ["high", "critical"]), recibe solo esos.
- **motivos_in**: si esta vacio, recibe todos. Si tiene valores, recibe solo esos.
- **region_filter**: RM, regiones o all. La region de la visita se determina por **region** si viene en el dataset, o por bounding box lat/lon de RM como fallback.

12.4 Estado del sandbox vs produccion

POC (sandbox):

- Twilio sandbox whatsapp: +14155238886.
- Receptores deben previamente enviar *"join jsandbox-codej"* al numero sandbox para autorizarse.
- Limite: ~50 mensajes por dia, sin templates.

Produccion:

- Numero verificado por Meta (BSP).
- Templates aprobados para outbound.
- Sin limite practico (segun plan Twilio).
- Costo por mensaje. La torre de control solo dispara cuando es relevante (con filtros), por lo que el costo se controla.

Atencion. En sandbox, si un destinatario no se unio al numero, el mensaje no llega y aparece como *failed* en el log. Esto es esperado y no es bug.

13 Modelo XGBoost (lectura no tecnica)

13.1 Que hace

El modelo XGBoost predice, para cada visita planificada del dia, la probabilidad de que esa visita **no se complete** dentro de la ventana de tiempo prometida. Devuelve un numero entre 0 y 1: por ejemplo, $p_{fallo} = 0.78$ significa que el modelo cree que hay un 78 % de chance de que esa visita falle.

El modelo se entrena cada vez que arranca el backend (toma 30–40 segundos) usando datos historicos. En produccion se reentrenara con periodicidad acordada con Falabella (semanal o mensual).

13.2 Como lee la nota de riesgo

Las features que mas influyen en p_{fallo} (top 5 tipico):

1. **Holgura sobre la ventana** (`slack_min`): cuanto margen tiene la visita antes de cerrar la ventana. Negativo = ya se paso.
2. **Atraso observado del vehiculo** (`_obs_delay`): cuantos minutos viene retrasado el vehiculo respecto del plan SimpliRoute.
3. **Carga del vehiculo**: vehiculos sobrecargados tienden a atrasarse mas.
4. **Hora del dia**: el final del turno tiene mas riesgo.
5. **Zona / cliente**: cliente con historia de no-entregas tiene mas riesgo.

13.3 Por que confiar en el (calibracion + SHAP)

- **Calibracion**: el modelo no solo rankea, sino que sus probabilidades estan calibradas. Si dice 80 %, en la practica 80 de 100 casos similares fallan. La curva de calibracion en Control / Analitica → Modelo XGB lo demuestra.
- **SHAP por visita**: para cada alerta, el sistema explica que features contribuyeron mas. Esto se ve en el detalle de cada alerta anticipada (`top_factors`). Asi un operador no recibe una alerta opaca sino una alerta *razonada*.
- **AUC y Brier**: las metricas tipicas estan en la pantalla del modelo y se monitorean en cada reentrenamiento. Si bajan, es senal de que el modelo se degrado y hay que revisar los datos.

14 Preguntas frecuentes

14.1 Por que no llega el WhatsApp?

Causas comunes, en orden:

1. **Sin opt-in**. El contacto esta creado pero no tiene `opted_in_at`. Solucion: en Maestros → Empresas y contactos, marca opt-in (POC) o pide al destinatario que responda *si* al template (produccion).
2. **Sandbox no autorizado**. En POC, los destinatarios deben haber enviado “*join jsandbox-codej*” al numero sandbox de Twilio. Si no, los mensajes aparecen como *failed*.
3. **Filtros no matchean**. El contacto tiene severidades o motivos restringidos y la alerta no corresponde a esa lista. Solucion: revisa los filtros del contacto.
4. **Region no matchea**. Contacto con `region=RM` y la visita es en regiones (o viceversa).
5. **Phone mal formateado**. No es E.164. El log de Twilio marca *invalid number*. Solucion: edita el contacto.
6. **Twilio rate limit**. En picos, Twilio puede aplicar rate limit. Revisa Notificaciones log; si ves muchos *failed 429*, contactar soporte Twilio.

Tip. Para diagnosticar, ve a Control / Analitica → Notificaciones log y filtra por el tracking o el numero. La columna *estado* te dice exactamente que paso.

14.2 Como agrego una nueva empresa transportista?

Ver Seccion 11.1 *Onboarding de empresa transportista*. Resumen: crear empresa, cargar contactos por CSV, marcar opt-ins, test broadcast, crear usuario manager, configurar overrides de motivos si aplica.

14.3 Que hago si el LLM clasifica mal?

1. **Caso aislado:** en Seguimiento IA → Correcciones, **rechaza** la sugerencia. El motivo original se mantiene.
2. **Patron recurrente:** si el LLM siempre confunde dos motivos, mejora la **descripcion operacional** de ambos en Maestros → Catalogo motivos. Agrega ejemplos “*NO usar si: ... → MOTIVO_X*”.
3. Cierra sesion y reingresa para verificar el cambio (el LLM usa la descripcion en cada llamada nueva).

14.4 Como cambio la hora deadline de un VIP?

1. Maestros → Clientes VIP. Localiza el VIP por su razon social (usa el buscador global).
2. Click en **Editar** (lapiz azul).
3. Cambia el campo *Hora limite (HH:MM)*.
4. Opcionalmente, ajusta *Alertar minutos antes* si quieres cambiar la antelacion.
5. Guardar cambios.
6. El cron VIP toma el nuevo valor en la siguiente corrida (60s).

14.5 Puedo editar el catalogo de motivos?

Los 13 motivos no se pueden agregar ni borrar. Vienen del notebook de auditoria operacional de Falabella y son la base del clasificador.

Lo que si se puede editar es, para cada motivo:

- Si es alertable o no (global o por empresa).
- Su severidad (low/medium/high/critical, global o por empresa).
- Su descripcion operacional (lo que el LLM ve para clasificar).

15 Glosario

Termino	Definicion
tracking_id	Identificador unico de una visita (entrega). Formato FAL-YYYY-MM-DD-XXXXXX.
ruta_id	Identificador de la ruta del dia (vehiculo + fecha). Aparece en el header de cada ruta del plan en ejecucion.
ETA	<i>Estimated Time of Arrival</i> . Hora estimada de llegada a la visita.
slack_min	Holgura en minutos entre la ETA y el cierre de la ventana de entrega. Negativo = atraso confirmado.
p_fallo	Probabilidad (0–1) de que la visita falle, segun el modelo XGBoost.
alert_slack	Semaforo de holgura: GREEN, YELLOW, RED.
alert_valuedata	True si la combinacion de p_{fallo} y la ventana califica como alerta anticipada.
severity	Nivel de severidad de un motivo: low, medium, high, critical.
fan-out	Logica que multiplica un evento (alerta) hacia muchos destinatarios filtrados.
opt-in	Aceptacion explicita del receptor para recibir mensajes WhatsApp. Requerido por Twilio y Meta.
sandbox Twilio	Ambiente de pruebas de Twilio para WhatsApp; gratis pero limitado, requiere “join <code>” en cada destinatario.
BSP	<i>Business Solution Provider</i> de Meta para WhatsApp. Twilio es uno.
template Meta	Plantilla pre-aprobada por Meta para enviar mensajes outbound (fuera de la ventana de 24h del usuario).
SHAP	<i>SHapley Additive exPlanations</i> . Tecnica para explicar la contribucion de cada feature a una prediccion individual.
AUC	<i>Area Under the Curve</i> (ROC). Mide la capacidad del modelo para separar fallos de no-fallos. 1.0 perfecto, 0.5 azar.
Brier score	Metrica de calidad de probabilidades. Mas bajo, mejor.
deadline_time	Hora limite de un VIP (HH:MM).
alert_minutes_before	Minutos antes del deadline VIP en que se dispara la alerta de riesgo.
empresa transportista	Tercero que opera vehiculos para entregar las visitas de Falabella. Cada vehiculo pertenece a una empresa.
breadcrumb	Texto en la topbar que indica donde estas (Modulo / Sub-tab).
sub-tab	Pestana secundaria dentro de un modulo.

16 Apendices

Apendice A. Comandos curl utiles para admin

Para diagnostico rapido o automatizacion. Reemplaza TOKEN por el JWT obtenido del login.

A.1. Login (obtener JWT):

```
curl -X POST http://localhost:8090/api/auth/login \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"email":"admin@falabella.cl","password":"admin123"}'
```

A.2. Listar alertas anticipadas:

```
curl http://localhost:8090/api/alerts/anticipated?limit=20 \
-H "Authorization: Bearer TOKEN"
```

A.3. KPIs del día:

```
curl http://localhost:8090/api/kpis \
-H "Authorization: Bearer TOKEN"
```

A.4. Catalogo de motivos con config alertable / severity:

```
curl http://localhost:8090/api/motivos/alert-config \
-H "Authorization: Bearer TOKEN"
```

A.5. Crear comentario en una visita (test de motivo):

```
curl -X POST http://localhost:8090/api/visits/FAL-2026-04-28-XXXXXX/comment \
-H "Authorization: Bearer TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"motivo":"SINIESTRO EN CALLE","comentario":"Choque en ruta 5"}'
```

A.6. Ver correcciones pendientes:

```
curl http://localhost:8090/api/motivo-corrections?status=pending&limit=50 \
-H "Authorization: Bearer TOKEN"
```

A.7. Aceptar una correccion IA:

```
curl -X POST http://localhost:8090/api/motivo-corrections/123/accept \
-H "Authorization: Bearer TOKEN"
```

Apendice B. Estados posibles de una visita

Estado	Significado
pending	Aun no fue completada. Es la mayoría al inicio del día.
completed	Entregada exitosamente.
failed	Marcada como no-entregada (con o sin motivo reportado).
in.route	En ruta hacia el cliente (no se usa en este POC, reservado para integración real con SimpliRoute).
cancelled	Anulada antes del despacho.

Apendice C. Severity levels

Nivel	Color UI	Cuando se usa
low	Slate / gris	Eventos informativos, sin impacto operativo inmediato.
medium	Ambar / amarillo	Eventos que requieren atención pero no son urgentes (ej. PROBLEMA DE DIRECCION).
high	Naranja	Requieren acción en el día (ej. PRODUCTO NO CARGADO, DETENCION URGENTE).
critical	Rojo	Requieren acción inmediata (ej. SINIESTRO EN CALLE, PRODUCTO ROBADO, RIESGO FRAUDE).

El *rank* numerico es: low=0, medium=1, high=2, critical=3. Se usa para detectar escalado en el flujo de correcciones IA.

Apendice D. Lista de los 13 motivos del catalogo con descripciones

Estas son las descripciones operacionales por defecto que ve el LLM. Pueden personalizarse por empresa en Maestros → Catalogo motivos.

D.1. SIN MORADORES (default: *no alertable*). Nadie disponible en domicilio. Cliente no atiende, no responde llamado/timbre. NO usar si el problema es la direccion (**PROBLEMA DE DIRECCION**). NO usar si el cliente atendio pero rechazo (**CLIENTE RECHAZA ENVIO**).

D.2. PROBLEMA DE DIRECCION/ SIN INFORMACION (default: *alertable, medium*). Direccion erronea, mal escrita, inexistente, sin numeracion, no ubicable, mal geolocalizada, sin informacion de contacto. NO usar si la zona no es atendida (**NO DESPACHA** o **FUERA DE COBERTURA**). NO usar si la direccion estaba bien pero no habia nadie (**SIN MORADORES**).

D.3. NO DESPACHA A LOCALIDAD (default: *no alertable*). La direccion del cliente esta fuera de la zona geografica que la empresa atiende. Aun cuando el cliente anula al darse cuenta, la causa raiz sigue siendo no-despacho.

D.4. FUERA DE COBERTURA/ FRECUENCIA (default: *no alertable*). La ruta no llega a esa zona en el dia/horario actual. Frecuencia insuficiente, fuera de ruta del dia.

D.5. PROD N ENTREGADO X TIEMPO (default: *no alertable*). No se alcanzo a entregar dentro del tiempo. Atraso, fin de turno. **CONDUCTOR NO GESTIONA** cae aca cuando es por gestion de tiempo. NO usar si hubo siniestro (**SINIESTRO EN CALLE**). NO usar si el producto nunca subio al camion (**PRODUCTO NO CARGADO**).

D.6. PRODUCTO NO CARGADO (default: *alertable, high*). El producto no fue cargado al vehiculo en origen. Quedo en bodega, no se cargo por capacidad, fue olvidado.

D.7. CLIENTE RECHAZA ENVIO (default: *no alertable*). El cliente esta disponible y rechaza recibir: anula, no quiere, devuelve, cancela. ATENCION: si el cliente anula porque la direccion estaba mal, la causa raiz NO es rechazo — es **PROBLEMA DE DIRECCION** o **NO DESPACHA**.

D.8. SINIESTRO EN CALLE (default: *alertable, critical*). Eventos en ruta: asalto, robo, encerrona, accidente, choque, panne, intervencion de carabineros.

D.9. PRODUCTO CON PROBLEMAS (default: *no alertable*). Producto roto, danado, embalaje en mal estado, faltante, incompleto.

D.10. NO CUMPLE CONDICIONES RETIRO (default: *no alertable*). El destinatario no cumple los requisitos: falta documentacion (RUT, autorizacion), no acredita identidad.

D.11. PRODUCTO ROBADO (default: *alertable, critical*). El producto fue robado/sustraído de la carga.

D.12. RIESGO FRAUDE (default: *alertable, critical*). Pedido sospechoso de fraude (datos del cliente, RUT clonado, direccion de phishing, intento de estafa, comportamiento inusual). NO entregar. Reportar inmediatamente. NO usar si el cliente solo rechaza por arrepentimiento (**CLIENTE RECHAZA ENVIO**). NO usar si hay siniestro fisico (**SINIESTRO EN CALLE**).

D.13. DETENCION URGENTE (default: *alertable, high*). Detencion inmediata de la entrega ordenada por Falabella o transporte (alerta judicial, cancelacion administrativa post-pickup, retencion por aduana, etc.). NO entregar y devolver al CD. NO usar si el cliente rechaza personalmente (**CLIENTE RECHAZA ENVIO**).

Apendice E. Glosario de roles

Rol	Descripcion
<code>falabella_admin</code>	Administrador global. Gestiona todo: empresas, motivos, VIPs, usuarios, dia simulado.
<code>falabella_ops</code>	Operaciones de torre. Misma visibilidad que admin pero sin permisos para crear usuarios o resetear el dia.
<code>transport_manager</code>	Jefe de operaciones de una empresa transportista. Ve solo lo relacionado con su <code>empresa_id</code> .
contacto (no-user)	Persona registrada en <code>fpoc_empresa_contactos</code> para recibir alertas WhatsApp. No tiene acceso a la app. Roles: jefe, coordinador, dispatcher, driver, otro.
driver (chofer)	Conductor de un vehiculo. Tiene registro en <code>fpoc_drivers</code> ; puede tener opcionalmente phone con opt-in para recibir alertas de su empresa o pedidos de validacion IA.

Fin del manual — ValueData × Falabella, abril 2026.